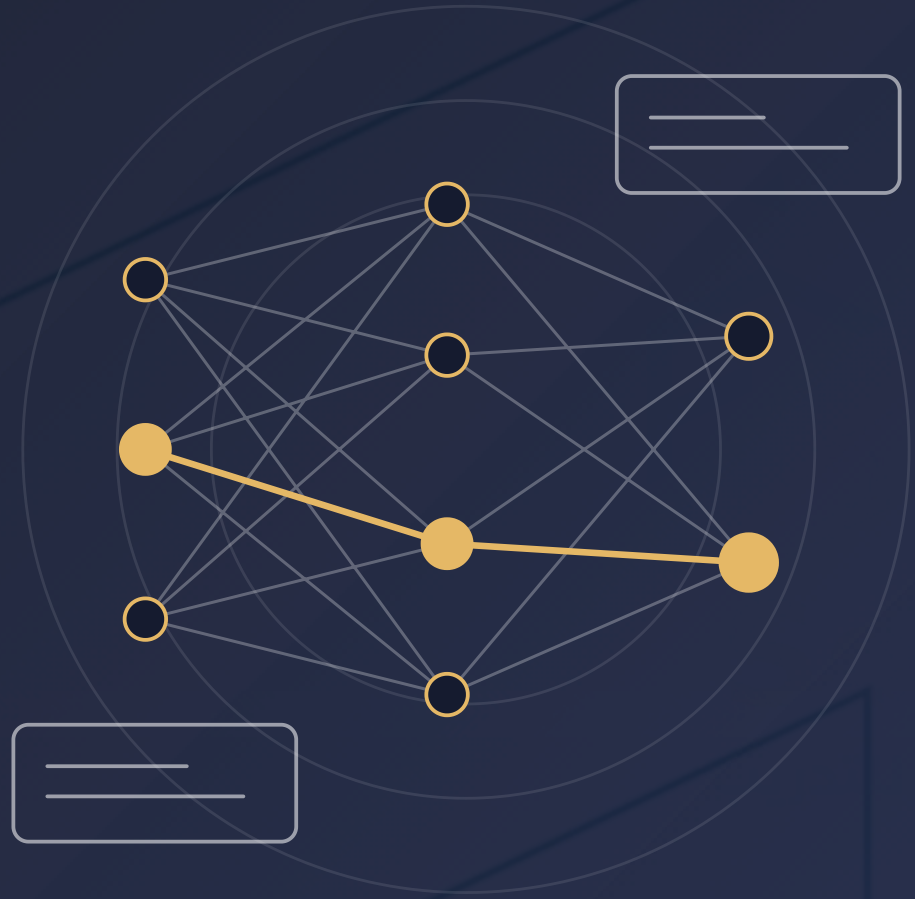
Future Solutions
شركة حلول المستقبل للتدريب

دورة تدريبية في الذكاء الاصطناعي · الجلسة ٢ من ٥

تعلّم الآلة والذكاء التوليدي

كيف تتعلّم الأنظمة من الأمثلة، وكيف نستخدم أدوات الكتابة الذكية بأمان في العمل



المدرّب
عبدالرحمن عيسى

التاريخ
جمادى الأولى 1448

ماذا ستتعلمون اليوم

٠١ شرح كيف تتعلّم الآلة من الأمثلة

٠٢ معرفة لماذا تهمّ جودة الأمثلة وتنوّعها

٠٣ فهم ما هو الذكاء التوليدي وكيف يكتب النصوص

٠٤ كتابة طلب واضح لأداة توليدية

٠٥ مراجعة النتائج وحماية المعلومات السرية

Future Solutions
شركة حلول المستقبل للتدريب

مرحبًا

ساعتان معًا

٠:٠٠	مراجعة الجلسة الأولى وتوقعات	١٠ دقائق	
٠:١٠	تعلّم الآلة: التعلّم من الأمثلة	٢٠ دقيقة	
٠:٣٠	جودة الأمثلة وأنواع التعلّم وحدوده	٢٠ دقيقة	
٠:٥٠	الذكاء الاصطناعي التوليدي	١٥ دقيقة	
١:٠٥	استراحة	١٠ دقائق	
١:١٥	الذكاء التوليدي في العمل المكتبي	٢٥ دقيقة	
١:٤٠	نشاط عملي	١٥ دقيقة	
١:٥٥	مراجعة وأسئلة	٥ دقائق	

الإجمالي: ١٢٠ دقيقة

مراجعة سريعة

ماذا تذكرون من الجلسة الأولى؟

الأنماط

معظم أدوات الذكاء الاصطناعي تكتشف الأنماط في الأمثلة.

القواعد والتعلّم

البرمجيات التقليدية تتبع قواعد مكتوبة، والذكاء الاصطناعي يتعلّم من الأمثلة.

المراجعة البشرية

قد يخطئ الذكاء الاصطناعي، فنراجع ونقرّر نحن.

قبل أن نبدأ



كيف يعرف هاتفك الكلمة التي ستكتبها بعد ذلك؟

فكّروا دقيقة واحدة، ثم شاركوا تخمينكم مع زميلكم المجاور.

ما هو تعلّم الآلة؟

تعلّم الآلة: أنظمة تتعلّم من الأمثلة بدل أن يكتب شخص كل القواعد.

هو جزء من الذكاء الاصطناعي، ويعمل خلف كثير من الأدوات التي رأيناها في الجلسة الأولى.

أين نحن اليوم؟



اليوم نركّز على الدائرتين الداخليتين.

الجلسة الأولى كانت عن الدائرة الكبيرة: الذكاء الاصطناعي بوجه عام.

مثال: اكتشاف البريد المزعج

الطريقة الأولى: قواعد مكتوبة

يكتب شخص قائمة بالعلامات المشبوهة.

مثال

إذا ظهرت كلمة «جائزة» فالرسالة مزعجة. لكن المحتالين يغيّرون كلماتهم، فتفشل القاعدة.

الطريقة الثانية: التعلّم من الأمثلة

نعرض على النظام آلاف الرسائل المصنّفة «مزعجة» أو «عادية».

ماذا يحدث

يكتشف بنفسه ما يميّز الرسائل المزعجة، ثم يطبّقه على رسائل جديدة.

كيف تتعلّم الآلة؟

٠١

أمثلة

رسائل صنّفها أشخاص من قبل.

٠٢

تدريب

النظام يبحث عن الأنماط في الأمثلة.

٠٣

نموذج

ما تعلّمه النظام: مجموعة أنماط.

٠٤

تنبؤ

يطبّق النموذج على رسالة جديدة.

مثال: تصنيف الرسائل

أمثلة التدريب

رسائل مصنّفة

«فاتورة الشهر الماضي لم تصلني»	الفواتير
«هل يمكن تغيير موعد الاجتماع؟»	المواعيد
«لا أستطيع الدخول إلى حسابي»	الدعم الفني

رسالة جديدة

«أحتاج نسخة من فاتورة هذا الشهر»

تخمين النموذج

الفواتير

الأقرب إلى أمثلة الفواتير التي تعلّم منها.

جودة الأمثلة تحدّد جودة النتيجة



كمية كافية

عادةً كلما زادت الأمثلة المناسبة تحسّن التعلّم.



تنوّع

أمثلة من حالات مختلفة، لا من نوع واحد فقط.



صحة وحداثة

أمثلة خاطئة أو قديمة تعطي نتائج خاطئة أو قديمة.

عندما تكون الأمثلة ناقصة

أمثلة غير متنوعة

يخطئ النظام مع حالات لم يرَ مثلها.

مثال افتراضي

نظام تدرّب على رسائل بالعربية الرسمية فقط، فأخطأ مع الرسائل المكتوبة بلهجة عامية.

قرارات سابقة غير عادلة

قد يتعلّم النظام الانحياز الموجود في أمثلته.

مثال افتراضي

لو كانت قرارات قبول سابقة منحازة، فقد يكرّر النظام الانحياز نفسه.

نوعان بسيطان من التعلّم

التعلّم بأمثلة معنونة

يعرف النظام الإجابة الصحيحة لكل مثال أثناء التدريب.

مثال

رسائل مكتوب عليها «مزعجة» أو «عادية».

التعلّم بدون عناوين

يبحث النظام وحده عن مجموعات متشابهة.

مثال

جمع آلاف شكاوى العملاء في مجموعات متشابهة.

توجد أنواع أخرى، لكن هذين يكفيان اليوم.

أين نراه في العمل؟



تصنيف الرسائل

يضع كل رسالة في فئتها.



قراءة المستندات

يحوّل صورة مستند ممسوح إلى نص.



التوقّع

يقدّر مثلًا عدد الطلبات المتوقعة الأسبوع القادم.



كشف غير المعتاد

يلفت النظر إلى عملية تختلف عن المعتاد.

حدود تعلّم الآلة

احتمال لا يقين

نتيجته أقرب تخمين مبني على أمثلة سابقة.

قد يخطئ مع حالة جديدة

خاصةً إذا اختلفت كثيرًا عن أمثلته.

لا يشرح دائمًا السبب

قد يصعب معرفة لماذا اختار هذه النتيجة.

ما هو الذكاء التوليدي؟

الذكاء الاصطناعي التوليدي ينشئ شيئًا جديدًا: نصًّا أو صورة أو صوتًا.

بدل أن يقول «هذه الرسالة عن الفواتير»، يستطيع أن يكتب ردًّا عليها.

ماذا يمكن أن ينشئ؟

نصوص

رسائل وتقارير وملخصات.

صور

رسومات وتصاميم من وصف مكتوب.

صوت

قراءة نص بصوت مسموع أو إنشاء أناشيد ومؤثرات صوتية.

فيديو

مقاطع قصيرة من وصف مكتوب.

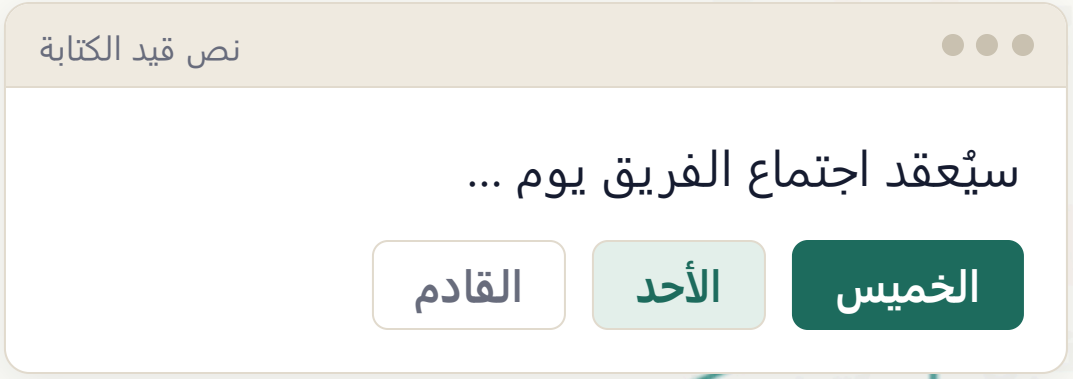
كيف يكتب النص؟

١ تعلّم من كميات ضخمة من النصوص.

٢ يختار الكلمة المرجّحة التالية.

٣ يكرّر ذلك حتى يكتمل النص.

اسم هذا النوع: **نموذج لغوي كبير**.



الفرق بين الاثنين

تعلّم الآلة (تصنيف وتنبؤ)	الذكاء التوليدي
ماذا ينتج تصنيفًا أو توقّعًا	ماذا ينتج محتوى جديدًا
مثال «هذه الرسالة عن الفواتير»	مثال «هذا رد مقترح على الرسالة»
احذروا تصنيفًا خاطئًا	احذروا تفاصيل مختلَقة

مقابل

يبدو واثقًا وقد يخطئ

محادثة

ما موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم؟

الاجتماع القادم **يوم الأحد الساعة ١٠ صباحًا في القاعة ٣.**

لا يعرف جدول مؤسستكم، لكنه كتب إجابة مقنعة.

هذا يسمّى «الهلوسة»

أي ابتكار معلومات تبدو صحيحة وهي غير صحيحة.

Future Solutions
شركة حلول المستقبل للتدريب

أشياء يجب أن نتذكرها

قد لا يعرف الأحدث

ما لم تكن الأداة مرتبطة بمصادر محدَّثة.

لا يعرف سياقكم

سياساتكم وأسماء زملائكم ما لم تذكروها له.

قد يكرّر التحيّز

يتعلّم من أمثلة قد تكون منحازة.

إجابته تتغيّر

اسألوه مرتين وقد تحصلون على صياغتين مختلفتين.

احمُوا المعلومات السرية

لا تُدخلوا معلومات سرية أو شخصية في أي أداة إلا إذا اعتمدتها مؤسستكم.



- أسماء العملاء وبياناتهم
- الوثائق الداخلية السرية
- كلمات المرور والأرقام المالية

Future Solutions
شركة حلول المستقبل للتدريب



استراحة

١٠ دقائق

بعدها: الذكاء التوليدي في العمل المكتبي.

أين يساعدنا في العمل؟



صياغة مسودة

يكتب نسخة أولى من ملاحظاتكم.

مثال

رسالة تذكير بموعد اجتماع.



تلخيص نص طويل

يختصر النص في نقاطه الرئيسية.

مثال

ملخّص من خمس نقاط لتقرير طويل.

Future Solutions
شركة حلول المستقبل للتدريب

أين يساعدنا في العمل؟

تغيير النبرة

يعيد كتابة النص بأسلوب مختلف.

مثال

جعل رسالة رسمية أكثر ودًّا.

اقتراح أفكار

يعطيكم بدائل لتختاروا منها.

مثال

ثلاثة عناوين بديلة لإعلان.

أربعة عناصر لطلب واضح



٠١

الهدف

ماذا تريدون بالضبط؟



٠٢

السياق

ما المعلومات التي يحتاجها؟



٠٣

الشكل

كم سطرًا؟ قائمة أم فقرة؟



٠٤

النبرة

لمن؟ رسمي أم ودّي؟

طلب غامض وطلب واضح

طلب غامض

«اكتب لي إعلانًا.»

أوضح

طلب واضح

«اكتب إعلانًا من ثلاثة أسطر لموظفي القسم عن نقل اجتماع الفريق إلى الخميس الساعة ٢:٠٠ في القاعة ب، واطلب إحضار تقارير الربع الثالث. بنبرة ودّية ومهذبة.»

الحوار يحسّن النتيجة

٠١ اطلبوا

ابدأوا بطلب واضح.

٠٢ اقرأوا

انظروا ما الذي ينقص.

٠٣ حسّنوا الطلب

أضيفوا تفاصيل أو صحّحوا الاتجاه.

٠٤ راجعوا وقرّروا

أنتم من يعتمد النتيجة.

قبل أن تعتمدوا النتيجة

- ✓ الأسماء والتواريخ والأرقام صحيحة
- ✓ لا توجد تفاصيل لم تذكروها أنتم
- ✓ النبرة مناسبة للقارئ
- ! لا معلومات سرية في الطلب ولا في النتيجة

تعلّم آلة أم ذكاء توليدي أم قواعد؟

اعملوا في مجموعات ثنائية. استخدموا المعلومات المعطاة فقط. **١٥ دقيقة.**

تعلّم آلة

يتعلّم من الأمثلة ليصنّف أو يتوقّع أو يجمّع.

ذكاء توليدي

ينشئ محتوى جديدًا: نصًّا أو صورة أو صوتًا.

قواعد عادية

برنامج يتبع قواعد مكتوبة، وليس تعلّمًا.

السيناريوهات ١ إلى ٣

السيناريو ١

نظام يتوقّع عدد الطلبات الأسبوع القادم اعتمادًا على بيانات الأسابيع السابقة.

- ○ تعلّم آلة
- ○ توليدي
- ○ قواعد

السيناريو ٢

أداة تكتب ردًّا مهذبًا على شكوى عميل بعد أن تعطوها نقاطًا مختصرة.

- ○ تعلّم آلة
- ○ توليدي
- ○ قواعد

السيناريو ٣

برنامج يرسل تنبيهًا كلما تجاوز مبلغ الطلب ١٠٬٠٠٠.

- ○ تعلّم آلة
- ○ توليدي
- ○ قواعد

السيناريوهات ٤ إلى ٦

السيناريو ٤

أداة تعلّمت من آلاف صور الفواتير كيف تقرأ الحروف، فتحوّل صورة الفاتورة إلى نص.

- ○ تعلّم آلة
- ○ توليدي
- ○ قواعد

السيناريو ٥

أداة تلخّص تقريرًا من ٢٠ صفحة في فقرة واحدة بصياغة جديدة.

- ○ تعلّم آلة
- ○ توليدي
- ○ قواعد

السيناريو ٦

نظام يجمع آلاف رسائل العملاء في مجموعات متشابهة دون أن يخبره أحد بأسماء المجموعات.

- ○ تعلّم آلة
- ○ توليدي
- ○ قواعد

حسّنوا هذا الطلب

طلب غامض

«لخّص هذا.»

أعيدوا كتابته باستخدام العناصر الأربعة.

- الهدف
- السياق
- الشكل
- النبرة

خمس أفكار رئيسية

١. **تعلّم الآلة: أنظمة تتعلّم من الأمثلة** بدل القواعد المكتوبة.

٢. **جودة الأمثلة وتنوّعها** تحدّدان جودة النتائج.

٣. **الذكاء التوليدي ينشئ محتوى جديدًا** بتوقّع ما يناسب أن يأتي بعد ذلك.

٤. **قد يخطئ ويبدو واثقًا**، فتحقّقوا دائمًا.

٥. **طلب واضح ومراجعة بشرية** وحماية للمعلومات السرية.

مراجعة وتأمّل

أسئلة المراجعة

١. ما الفرق بين تعلّم الآلة والذكاء التوليدي؟

٢. لماذا تهمّ جودة الأمثلة وتنوّعها؟

٣. ما العناصر الأربعة لطلب واضح، وماذا نراجع قبل اعتماد النتيجة؟

تأمّل

اختاروا مهمة من عملكم: ما الذي ستطلبونه من أداة توليدية، وما الذي ستتحقّقون منه قبل استخدامه؟

Future Solutions
شركة حلول المستقبل للتدريب

أسئلة؟

لنتحدث عمّا تناولناه اليوم.

إلى اللقاء في الجلسة ٣